

EXERCÍCIOS E EXEMPLOS DOS SLIDES

PRINCÍPIO ADITIVO (REGRA DO “OU”)

Exemplo 1: Samantha pode comprar uma lapiseira ou uma caneta, sabendo que na papelaria há 8 tipos de caneta e 6 tipos de lapiseira. De quantas formas Samantha pode fazer a compra?

Exemplo 2: Lucas está no shopping e precisa escolher qual restaurante almoçar. Sabendo que há 5 opções de comida italiana, 4 opções de comida japonesa e 3 opções de comida mexicana. De quantas maneiras Lucas pode escolher o restaurante?

PFC (REGRA DO “E”)

Exemplo 1: Numa lanchonete o lanche é composto por três partes: pão, molho e recheio. Se essa lanchonete oferece aos seus clientes duas opções de pão, três de molho e quatro de recheio. Qual a quantidade de lanches distintos que ela pode oferecer?

Exemplo 2: A viagem de uma cidade A para uma cidade B pode ser feita por 3 caminhos distintos, enquanto a viagem da cidade B para uma cidade C pode ser feita por dois caminhos distintos. Sendo assim, de quantas maneiras a viagem da cidade A para viagem C pode ser feita, passando sempre pela cidade B?

Exemplo 3: Uma pizzeria oferece as seguintes opções de sabores de pizza: frango, calabresa, presunto e vegetariana. Além disso, a pizzeria oferece três tamanhos de pizza: pequeno, médio e grande. Quantas composições diferentes de pizza podemos criar?

Exercício 1: Quantos números de três algarismos existem?

Exercício 2: Quantos números de três algarismos distintos existem?

Exercício 3: Quantos números ímpares de três algarismos existem?

Exercício 4: Quantos números ímpares de três algarismos distintos existem?

DICA: CUIDADO!! COMEÇE SEMPRE PELAS RESTRIÇÕES!!

Exercício 5: Deseja-se pintar 4 casas enfileiradas em uma rua. Para tanto há 5 cores disponíveis.

- a) De quantas formas podemos fazer de modo que não existam casas com a mesma cor?
- b) De quantas formas podemos fazer de modo que casas adjacentes não possuam a mesma cor?

Exercício 6: A bandeira de um estado é formada por cinco faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira, com a exigência acima, é

- a) $1 \times 2 \times 1 \times 1 \times 2$.
- b) $3 \times 2 \times 1 \times 1 \times 2$.
- c) $3 \times 2 \times 1 \times 1 \times 3$.
- d) $3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 2$.
- e) $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$.

A	B
	C
D	
E	

DICA: AS VEZES É MELHOR CALCULAR O QUE VOCÊ "NÃO QUER" AO INVÉS DO QUE VOCÊ QUER.

Exercício 7: Uma sala possui 5 janelas enfileiradas. De quantas formas podemos abrir e fechá-las de modo que pelo menos uma esteja aberta?

Exercício 8: Para escolher uma senha, Guilherme deve usar 4 letras distintas escolhidas dentre as letras que compoem seu nome, entretanto a senha não pode ser exclusivamente formada por consoantes. Quantas são as possibilidades de senha a serem escolhidas?

Exercício 9: Maria tem 5 saias, sendo uma de cada cor azul, vermelha, branca, preta e lilás ela possui ainda quatro blusas: azul, rosa, marfim e preta. De quantas formas diferentes ela poderá se vestir de modo a não usar saia e blusa da mesma cor?

DICA: Quando duas restrições se “chocarem”, devemos fixar uma, calcular as possibilidades, fixar a outra, calcular as outras possibilidades. E então, somamos as duas.

Exemplo 1: Quantos números pares de 3 algarismos distintos existem?

Exemplo 2: Dispomos de quatro cores para colorir os vértices de um retângulo. Sabendo-se que os vértices adjacentes não podem ter a mesma cor, então, pode-se colorir os vértices do retângulo de L maneiras distintas, calcule o valor de L.

PERMUTAÇÃO SIMPLES

Exemplo 1: De quantas maneiras podemos dispor 4 produtos distintos em uma prateleira?

Exemplo 2: Quantos anagramas da palavra CINEMA existem?

Exemplo 3: Quantos anagramas da palavra CINEMA começam com a letra C?

Exemplo 4: Quantos anagramas da palavra CINEMA começam por consoante?

Exemplo 5: Quantos anagramas da palavra CINEMA começam por consoante e terminam com vogal?

Exemplo 6: Quantos anagramas da palavra CINEMA começam por consoante e terminam com a letra A?

DICA: Quando pedir para alguns elementos permanecerem juntos, estes formarão “blocos”.

Exemplo 7: Quantos anagramas da palavra CINEMA existem com as vogais juntas em ordem alfabética?

Exemplo 8: Quantos anagramas da palavra CINEMA existem com as vogais juntas?

Exemplo 9: Quantos anagramas da palavra CINEMA existem com as vogais e as consoantes juntas?

Exemplo 10: Em uma prateleira serão colocados 8 livros distintos, sendo 4 de matemática, 3 de física e 1 de biologia. De quantas formas pode-se organizá-los de maneira que livros de mesma matéria permaneçam lado a lado?

Exercício 1: Considere os anagramas da palavra PARTO,

a) Quantos anagramas começam com a letra A?

b) Organizando os anagramas da palavra PARTO em ordem alfabética, a palavra PORTA ocupa qual posição?

Exercício 2: Pedro e Bruna foram ao cinema com mais 3 amigos e 2 amigas. Chegando lá, escolheram 7 poltronas uma ao lado da outra.

a) De quantos modos diferentes eles podem se sentar de maneira que os homens fiquem todos juntos (lado a lado) e as mulheres também.

b) De quantos modos diferentes eles podem se sentar de maneira que Pedro e Bruna não fiquem lado a lado?

PERMUTAÇÃO CIRCULAR

Exemplo: Uma família é composta por seis pessoas: o pai, a mãe e quatro filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa?

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

Exemplo 1: Quantos anagramas com as letras da palavra “BANANA” existem?

Exemplo 2: Determine o número de anagramas da palavra ECONOMIA que não começam nem terminam com a letra O.

Exemplo 3: Quantos anagramas da palavra CAVALO existem com as vogais juntas?

Exemplo 4: Considere os anagramas da palavra SAPATARIAS:

a) Quantos possuem as consoantes juntas?

b) Quantos começam por consoante?

Exemplo 5: Em um estacionamento há cinco vagas enfileiradas e três carros para serem estacionados. De quantas formas podemos alocá-los nessas vagas?

Exercício 1: Em relação aos anagramas da palavra PRONTA, classifique como V ou F.

01) 120 desses anagramas iniciam com P.

02) Em 240 desses anagramas as letras P e R permanecem juntas.

03) Colocando-se todos os possíveis anagramas em ordem alfabética, a palavra PRANTO ocupa a posição 434.

04) 24 desses anagramas iniciam com P e terminam com A.

05) Em 144 desses anagramas todas as consoantes ficam juntas.

Exercício 2: O número de anagramas da palavra REFLORESTAMENTO que começam com a sequência FLORES é:

a) $9!$

b) $9! / 2!$

c) $9! / (2!2!)$

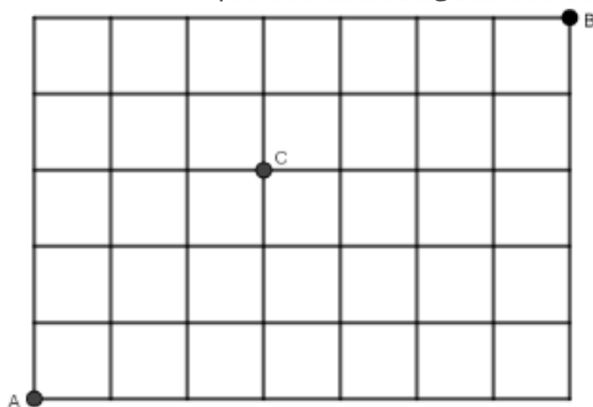
d) $9! / (2!2!2!)$

Exercício 3: Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem “TOM MARVOLO RIDDLE” gerou a frase “I AM LORD VOLDEMORT”. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase “I AM POTTER”, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por:

- a) $9!$
- b) $4!5!$
- c) $2 \cdot 4!5! \times$
- d) $9!/2!$
- e) $4!5!/2$

Exercício 4: Determine o número de soluções possíveis para a equação $X + Y + Z = 8$, onde $\{X; Y; Z\} \in \mathbb{IN}$.

Exercício 5: Um aplicativo de transporte disponibiliza em sua plataforma a visualização de um mapa com ruas horizontais e verticais que permitem realizar deslocamentos partindo do ponto A e chegando ao ponto B, conforme representado na figura abaixo.



Determine:

- a) O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam a B.
- b) O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam em B passando por C.
- c) O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam em B sem passar por C.

ARRANJO

Exemplo 1: Quantos pódios distintos são possíveis em uma corrida com 8 competidores?

Exemplo 2: Em uma sala com 12 alunos serão escolhidos três para concorrerem ao grêmio estudantil, onde um deles será tesoureiro, o outro presidente e o ultimo o secretário da chapa. Quantas comissões diferentes podemos formar?

COMBINAÇÃO

Exemplo 1: Em um grupo de 21 pessoas, todas se cumprimentarão mutuamente com apertos de mão. Quantos cumprimentos serão efetuados?

Exemplo 2: Considere 11 pontos distintos dispostos no plano, 6 deles pertencem a uma reta r e os outros pertencem a uma reta s . Sabendo que r e s são retas paralelas distintas, determine quantos triângulos distintos podemos formar com os vértices nestes pontos.

Exemplo 3: O técnico da seleção brasileira de futebol precisa convocar mais 4 jogadores, dentre os quais exatamente um deve ser goleiro. Sabendo que na sua lista de possibilidades para essa convocação existem 15 nomes, dos quais 3 são goleiros, qual é o número de maneiras possíveis de se escolher os 4 jogadores?

Exemplo 4: Na Copa das Confederações de 2013, no Brasil, onde a seleção brasileira foi campeã, o técnico Luiz Felipe Scolari tinha à sua disposição 23 jogadores de várias posições, sendo: 3 goleiros, 8 defensores, 6 meio-campistas e 6 atacantes. Para formar seu time, com 11 jogadores, o técnico utiliza 1 goleiro, 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes. Tendo sempre Júlio César como goleiro e Fred como atacante, qual o número de times distintos que o técnico poderá formar?

Exemplo 5: Em um restaurante existem 4 opções de sucos feitos da fruta, são eles: abacaxi, laranja, manga e tamarindo. De quantas maneiras distintas um cliente pode pedir dois sucos?

EXERCÍCIOS GERAIS

Exercício 1: Um supermercado está selecionando, entre 15 candidatos que se apresentaram, 3 funcionários para desempenhar a função de “caixa”. De quantas maneiras diferentes pode ser feita essa escolha?

Exercício 2: No vestiário de uma Academia de Ginástica há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. Se, no instante em que dois alunos dessa Academia entram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 dos armários estão desocupados, quantas opções eles terão para escolher seus respectivos armários?

Exercício 3: A turma K do Curso de Administração da UECE é formada por 36 alunos, sendo 22 mulheres e 14 homens. Qual é o número de comissões que podem ser formadas com alunos desta turma, tendo cada comissão três componentes e sendo assegurada a participação de representantes dos dois sexos em cada comissão?

Exercício 4: Em uma competição de vôlei de praia participaram n duplas. Ao final, todos os adversários se cumprimentaram uma única vez com apertos de mãos. Sabendo-se que foram contados 180 apertos de mãos, determine o valor de n .

Exercício 5: Em um torneio internacional de natação participaram cinco atletas europeus, dois americanos e um brasileiro.

a) De quantos modos distintos poderão ser distribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze?

b) Em quantos resultados o atleta brasileiro recebe medalha?

Exercício 6: Numa primeira fase de um campeonato de xadrez cada jogador joga uma vez contra todos os demais. Nessa fase foram realizados 78 jogos. Quantos eram os jogadores?

Exercício 7: Uma clínica tem 4 médicos e 6 enfermeiros. De quantas formas diferentes pode se formar a comissão:

a) de 8 pessoas.

b) de 5 pessoas sendo 3 médicos.

c) de 4 pessoas com pelo menos 1 médico.

d) de 5 pessoas como o máximo de 2 médicos

Exercício 8: O corpo clínico da pediatria de um certo hospital é composto por 12 profissionais, dos quais 3 são capacitados para atuação junto a crianças que apresentam necessidades educacionais especiais. Para fins de

assessoria, deverá ser criada uma comissão de 3 profissionais, de tal maneira que 1 deles, pelo menos, tenha a capacitação referida. Quantas comissões distintas podem ser formadas nestas condições?

Exercício 9: As saladas de frutas de um restaurante são feitas misturando pelo menos duas frutas dentre cinco diferentes tipos disponíveis. Quantas saladas diferentes são possíveis formar?

Exercício 10: Sobre uma circunferência são tomados 8 pontos distintos. Quantos vetores podemos formar unindo dois desses pontos?

Exercício 11: Num acampamento militar, serão instaladas três barracas: I, II, III. Nelas serão alojados 10 soldados, dentre eles o soldado A e o soldado B, de tal maneira que fiquem 4 soldados na barraca I, 3 na barraca II e 3 na barraca III. Se o soldado A deve ficar na barraca I e o soldado B NÃO deve ficar na barraca III, então o número de maneiras distintas de distribuí-los é igual a:

Exercício 12: Um determinado campeonato de futebol, composto por 20 times, é disputado no sistema de pontos corridos. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais times em dois turnos, isto é, cada time joga duas partidas com cada um dos outros times, sendo que cada jogo pode terminar empatado ou haver um vencedor. Sabendo-se que, nesse campeonato, ocorreram 126 empates, calcule o número de jogos em que houve um ganhador.

Exercício 13: Em uma reunião, trabalhadores de uma indústria decidiram fundar um sindicato com uma diretoria escolhida entre todos os presentes e composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. O número total de possibilidades de composição dessa diretoria é trinta vezes o número de pessoas presentes nessa reunião. Determine o número de trabalhadores presentes

Exercício 14: Com cinco médicos e sete enfermeiros, devem-se formar equipes com 5 desses profissionais. Se em cada equipe deve ter, pelo menos, um médico e um enfermeiro, o número de equipes distintas que podem ser formadas é:

Exercício 15: Uma biblioteca está elaborando etiquetas de identificação para os livros do acervo de tal forma que, em cada etiqueta, são usadas quatro letras distintas, de um alfabeto de 26 letras, e quatro algarismos também distintos, de 0 a 9. Qual o número total de etiquetas distintas produzidas pela biblioteca?

Exercício 16: Uma clínica médica ortopédica conta com equipe interdisciplinar para atendimento com 3 fisioterapeutas, 5 traumatologistas e 4 enfermeiros. Nos finais de semana, são organizados plantões de atendimento. As equipes de plantão deverão ser constituídas por 1 fisioterapeuta, 2 traumatologistas e 2 enfermeiros. Determine o número de equipes de plantão que podem ser formadas.

Exercício 17: Em um jogo lotérico, com 40 dezenas distintas e possíveis de serem escolhidas para aposta, são sorteadas 4 dezenas e o ganhador do prêmio maior deve acertar todas elas. Se a aposta mínima, em 4 dezenas, custa R\$ 2,00, uma aposta em 6 dezenas deve custar: